

プログラム解説

1：製作期間

約 6 か月（10 月中旬～4 月中旬）

〔具体的な作業の内訳〕

< 10 月中旬 >

- ・基盤制作
- ・プレイヤー制作
- ・エネミー制作

< 10 月下旬～12 月中旬 >

- ・マップエディター制作
- ・ギミック制作
- ・検証用の仮ステージ制作

< 12 月下旬～1 月中旬 >

- ・ギミック追加制作
- ・本ステージ制作

< 1 月下旬～2 月上旬 >

- ・マップエディター改良

< 2 月中旬～2 月下旬 >

- ・ギミック改良

< 3 月上旬～現在 >

- ・マップエディター改良
- ・キーコンフィグ制作

次のページに続きます。

2：プログラムを組む上で工夫したこと・注意したこと

○複数のデザインパターンの実装

- ・ファクトリーメソッド

遷移先のシーンの生成やオブジェクトの生成に使用することで、シーンの追加や、オブジェクトの追加による変更を最小限にしています。

- ・シングルトン

3D モデルや画像のハンドルを管理に利用することによって、多重ロードによるメモリの無駄を無くしながら唯一性を担保しています。

○その他の工夫

- ・基底クラスを細分化し、オブジェクトに必要な分だけ機能を持たせるように工夫しています。
- ・管理のためのルールを設けてファイル構造を設計しました。private と system からは public が参照できますが、その逆や、private から system は参照しないようにしています。これは、リリースの際に、エディターを分離できるようにするためです。
- また、インクルードディレクトリのパス設定を工夫して、public に配置してあるヘッダーファイルはすべて public より先のパスから参照できるようになっています。

3：プログラムのアピールポイント

・ステージエディター （場所）”src/system/private/mapeditor/mapeditor.cpp”

ステージの迅速な開発のためにステージエディターを作成しました。最初は、UI が DX ライブラリ標準の文字描画関数で表現された簡素なものでしたが、のちに imgui を利用した GUI に変更しました。また、変更したい情報を変えるたびにモードを変えていた点も、GUI への変更に伴って、GUI 一枚から、すべての要素が変更できるようにしました。これらのプログラムをチーム制作のプロジェクトに導入したところ、チームメンバーからも好評でした。

・コリジョンマネージャー(場所)”src/game/private/game/collision/collision_manager.cpp”

各オブジェクトの生成時に当たり判定用のプールに登録することで、コリジョンマネージャー内で当たり判定を一括で行っています。また、オブジェクトごとに ID を設定し、それらの組み合わせで行う当たり判定処理を変更しています。当たり判定処理の変更は関数ポインタを利用することで実現しています。

4：プログラムでの反省点と次回への目標

今回の制作では、各オブジェクトで行いたい処理を基底クラスに関数や変数を追加することで実現していた場面が多く、基底クラスが過度に肥大化し、柔軟性が失われていました。それらを改善するために工数が割かれることにより、本来追加したかった要素が追加できなかったり、一つ変更を加えるだけでコンパイルが長くなるといった問題が起きました。今後は、基底クラスの細分化や依存関係を疎にすることを意識してゲームの制作を行っていきたいです。